

Ecuaciones diferenciales

Cuándo se usa. TP VI (2do parcial) y las líneas de campo y ecuaciones exactas del TP VII. La guía de TP 1C2025 pide resolver separables y lineales de primer orden, hallar la EDO de una familia, trayectorias ortogonales, líneas de campo y problemas de aplicación; Bernoulli, homogéneas y el factor integrante para ecuaciones no exactas no figuran en ella y están para que reconozcas el tipo si aparece. **Trampa típica.** Dividir por $h(y)$ en una separable y perder las soluciones constantes, y aplicar el factor integrante de la lineal sin normalizar antes (el coeficiente de y' tiene que ser 1).

Tipo	Forma	Método	Ejemplo y ojo
Variables separables	$y' = g(x) h(y)$	$\int dy/h(y) = \int g(x) dx + C$	Las $y = y_0$ con $h(y_0) = 0$ son soluciones constantes que se pierden al dividir. Ej. (TP VI, ej. 5): $y' + 2xy = 4x \Rightarrow y = 2 + C e^{-x^2}$
Lineal de 1er orden	$y' + p(x)y = q(x)$	$\mu = e^{\int p dx}$; $(\mu y)' = \mu q \Rightarrow y = (1/\mu) [\int \mu q dx + C]$. O bien $y = y_h + y_p$ con $y_h = C e^{-\int p dx}$ (variación de la constante para y_p)	Ej. (TP VI, ej. 6): $y' + y/x = 3x \Rightarrow \mu = x \Rightarrow y = x^2 + C/x$
Bernoulli	$y' + p y = q y^n$, $n \neq 0, 1$	$z = y^{1-n}$ la vuelve lineal: $z' + (1-n)p z = (1-n)q$	$y = 0$ también es solución si $n > 0$. Ej.: $y' + y = x y^2 \Rightarrow y = 1/(x + 1 + C e^x)$
Homogénea	$y' = F(y/x)$	$y = u x$, $y' = u + x u' \Rightarrow x u' = F(u) - u$ (separable)	Ej.: $y' = (x^2 + y^2)/(xy) \Rightarrow y^2 = x^2 (2 \ln x + C)$, $x > 0$
Exacta	$P dx + Q dy = 0$ con $P'_y = Q'_x$ (en un simplemente conexo)	Hay φ con $\varphi'_x = P$ y $\varphi'_y = Q$ (función potencial de (P, Q)); solución general $\varphi(x, y) = C$	Ej.: $(2xy + 1) dx + (x^2 + 3y^2) dy = 0 \Rightarrow x^2 y + x + y^3 = C$
Factor integrante (no exacta)	$P'_y \neq Q'_x$	Si $(P'_y - Q'_x)/Q = g(x)$: $\mu = e^{\int g dx}$. Si $(Q'_x - P'_y)/P = g(y)$: $\mu = e^{\int g dy}$. Entonces $\mu P dx + \mu Q dy = 0$ es exacta	Ej.: $(3xy + y^2) dx + (x^2 + xy) dy = 0$: $g = 1/x$, $\mu = x$
2do orden sin y	$y'' = f(x, y')$	$v = y' \Rightarrow v' = f(x, v)$, de primer orden; después se integra v	Ej.: $m z'' = m g - \gamma z'$ con $v = z'$: $v(t) \rightarrow m g/\gamma$
2do orden lineal homogénea, coeficientes constantes	$y'' + a y' + b y = 0$	$\lambda^2 + a \lambda + b = 0$. Raíces reales $\lambda_1 \neq \lambda_2$: $C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x}$. Doble λ : $(C_1 + C_2 x) e^{\lambda x}$. Complejas $\alpha \pm \beta i$: $e^{\alpha x}(C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$	En la guía (TP VI, ej. 3 d) sólo se pide verificar la de $y'' - y' - 2y = 0$: $C_1 e^{-x} + C_2 e^{2x}$

Concepto	Qué es o cómo se hace
Solución general (SG)	familia con tantas constantes arbitrarias como el orden de la EDO
Solución particular (SP)	la de la SG que cumple las condiciones dadas ($y(x_0) = y_0$, $y'(x_0) = \dots$)
Solución singular	cumple la EDO pero no sale de la SG. TP VI, ej. 2: $y = x y' - e^{y'}$ tiene SG $y = Cx - e^C$ y la singular $y = x \ln x - x$
EDO de una familia	derivá tantas veces como constantes tenga y eliminalas. Ej.: $x y = C \Rightarrow y + x y' = 0$

Trayectorias ortogonales	en la EDO de la familia (ya sin C) cambiá y' por $-1/y'$ y resolvé. Ej.: $y = C x^2 \Rightarrow y' = 2y/x \Rightarrow$ ortogonales $y = -x/(2y) \Rightarrow x^2 + 2y^2 = K$ Gracias al estudio no oficial no se vincula a la FIUBA, a la UBA ni a la cátedra.
Líneas de campo de $\vec{f} = (P, Q)$	$y' = Q/P$, o sea $dx/P = dy/Q$; en $\mathbb{R}^3$, $dx/P = dy/Q = dz/R$. Como curva paramétrica: $\vec{\sigma}'(t) = \vec{f}(\vec{\sigma}(t))$, que además da el sentido. Ej.: $f = (-y, x) \Rightarrow x^2 + y^2 = C$, recorridas en sentido antihorario
Recta tangente en (x, y) de la curva	$Y - y = y' (X - x)$: ordenada al origen $y - x y'$; abscisa al origen $x - y/y'$
Recta normal en (x, y)	$Y - y = -(X - x)/y'$: ordenada al origen $y + x/y'$; pasa por el origen $\Leftrightarrow x + y y' = 0$

Aplicación	EDO	Solución
Crecimiento o decaimiento	$y' = k y$, $y(0) = y_0$	$y = y_0 e^{kt}$; si $k = \mu > 0$, se duplica cada $T = \ln 2/\mu$
Enfriamiento de Newton	$T' = -k (T - T_A)$, $T(0) = T_0$	$T = T_A + (T_0 - T_A) e^{-kt}$
Carga de un capacitor	$RC v' + v = E$, $v(0) = 0$	$v = E (1 - e^{-t/(RC)})$
Movimiento uniformemente acelerado	$x'' = a$, $x(0) = x_0$, $x'(0) = v_0$	$x = x_0 + v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$; tiro vertical $z = v_0 t - \frac{1}{2} g t^2$
Caída con rozamiento	$m z'' = m g - \gamma z'$	con $v = z'$ y $v(0) = 0$: $v = (m g/\gamma)(1 - e^{-\gamma t/m}) \rightarrow m g/\gamma$